

Guide de soutenance

Système prédictif d'aide à la décision pour l'extrusion bivaissée — Rondol

Script par diapositive · chiffres clés · préparation aux questions du jury

Wilfried Mbeumi — Mastère 2 Data & IA — usage personnel de révision

Comment utiliser ce guide

Ce document se lit en trois passes. Première passe : lire le script diapo par diapo à voix haute, chronomètre en main — l'ensemble doit tenir en 12 à 15 minutes. Deuxième passe : masquer les scripts et ne garder que les chiffres, pour vérifier que tu sais reconstruire le discours sans le lire. Troisième passe, la veille : uniquement la section « Questions du jury », en te faisant poser les questions par quelqu'un d'autre si possible.

Règle d'or répétée par ta référente : le jury peut être chef de projet, data ou IA. Prépare les trois angles — la section finale est organisée ainsi.

Ton fil rouge en une phrase, à savoir par cœur : « J'ai conçu et déployé une plateforme qui rend un procédé d'extrusion lisible et prédictible : un moteur physique fondé sur la géométrie réelle de la vis, un agent à règles explicables, et un modèle supervisé qui prédit la stabilité du procédé — validé honnêtement sur des essais jamais vus. »

Le PowerPoint, diapo par diapo

Diapo 1 — Titre

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Bonjour. Je présente le travail réalisé chez Rondol Industrie : la conception et le déploiement d'un système prédictif d'aide à la décision pour l'extrusion bivis, appliqué aux composants de batteries tout-solide.

Trois briques : la physique du procédé, un agent explicable, et un modèle de machine learning supervisé. Je vais vous montrer comment elles s'assemblent et ce qu'elles apportent à l'entreprise.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- Rondol : extrudeuse bivis Ø 10,5 mm, R&D lithium (LFP / LATP)

Diapo 2 — Contexte

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Rondol fabrique des extrudeuses de laboratoire. Le marché qui tire le projet, c'est la batterie tout-solide : l'extrusion sèche évite les solvants toxiques comme la NMP et réduit le coût énergétique des électrodes.

Mais ce procédé est jeune et difficile à stabiliser, et chaque essai consomme de la matière active coûteuse. D'où le besoin : un outil qui aide à raisonner avant d'essayer.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- Voie sèche = zéro solvant NMP
- Chaque essai consomme de la matière active coûteuse

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Si on te demande le marché précis : parle de l'analyse concurrentielle du mémoire (Coperion en direct, Thermo Fisher, etc.) — Rondol se différencie sur le laboratoire et la flexibilité.

Diapo 3 — Problématique

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Avant ce projet : 81 positions de vis à configurer, un espace combinatoire immense exploré à l'intuition ; 12 capteurs de température dont l'acquisition n'était pas exploitée ; et aucun outil reliant géométrie, physique et données.

Ma problématique : comment rendre ce procédé lisible, comparable et prédictible — sans boîte noire, parce que l'utilisateur final est un ingénieur procédé qui doit pouvoir contester chaque chiffre.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 81 positions · 13 types d'éléments
- 12 capteurs de température
- 0 outil existant

Diapo 4 — Architecture en couches

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

L'architecture suit un principe simple : envelopper, ne jamais recalculer. Tout en bas, le backbone géométrique calcule remplissage, débit et résidence — une seule fois. Au-dessus, le moteur physique enrichit chaque position : viscosité, couple, thermique. Puis l'agent à règles et le modèle ML. Enfin l'interface, type HMI industrielle.

Chaque couche est pure et testée isolément — c'est ce qui rend les 725 tests possibles.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 4 couches, géométrie calculée 1 seule fois
- 725 tests automatisés

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Question piège classique : « pourquoi pas un seul gros modèle ML de bout en bout ? » Réponse : pas assez de données pour apprendre la physique, et besoin d'explicabilité métier — la physique nominale encode ce qu'on sait déjà, le ML n'apprend que ce qu'on ne sait pas modéliser.

Diapo 5 — La vis

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Le cœur métier : la vis est décrite position par position — 81 cases, 13 types d'éléments réels de la bibliothèque machine. Chaque configuration devient un objet calculable : taux de remplissage, temps de résidence, volumes.

C'est la source de vérité unique du système : l'interface, l'agent et le moteur lisent tous le même calcul.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 81 positions, 13 éléments, capacité 40 éléments (39 + tip)
- Remplissage, résidence, volumes = 3 familles d'indicateurs

Diapo 6 — Physique embarquée

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

La physique est nominale et je l'assume : viscosité par Carreau-Yasuda couplée à Arrhenius, couple local par nœud, et l'équation thermique fournie par mon encadrant industriel — consigne plus auto-échauffement par cisaillement.

Ce qui n'est pas calibré est affiché comme tel dans l'application. La pression filière est volontairement non codée plutôt que fausse.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- $T_{\text{réel}} = T_{\text{consigne}} + (2\pi N \cdot M) / (\dot{m} \cdot C_p) + k \cdot \tau$ — équation du manager
- E5/E6/E7 : volontairement non codés

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Si un jury IA minimise la physique : rappelle que c'est elle qui rend les recommandations chiffrées possibles (de combien réduire la vitesse), là où le ML seul dirait juste « risque élevé ».

Diapo 7 — Agent explicable

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

L'agent n'est pas une boîte noire : des règles métier explicites transforment l'état du procédé en alertes hiérarchisées puis en recommandations chiffrées. Chaque alerte cite ses preuves.

Exemple réel : dépassement en zone 4, cause probable identifiée sur le bloc de malaxage, recommandation chiffrée — réduire la vitesse de 220 à 190 tours/minute ou abaisser la consigne de 5 degrés.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- La décision finale reste à l'agent à règles, jamais au seul modèle statistique

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

« Un système de recommandation, c'est du non-supervisé, non ? » — piège déjà tendu par ta référente. Réponse nette : ce n'est pas un système de recommandation type filtrage collaboratif ; c'est un système expert à règles, plus un classifieur supervisé (stable/instable) entraîné sur fenêtres labellisées.

Diapo 8 — Les données

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

La campagne d'avril 2026 a produit 52 064 lignes brutes sur 12 capteurs, mais avec une couverture fragmentée — 10 à 16 % par capteur, codes d'erreur thermocouple, doublons. C'est le problème classique : les données réelles ne suffisent pas.

J'en ai tiré deux jeux : 798 fenêtres de 60 secondes avec 87 variables statistiques pour l'entraînement, et une base consolidée de 100 800 lignes générée à partir de l'échantillon réel — en reproduisant ses statistiques ET ses imperfections : valeurs manquantes, codes d'erreur, épisodes d'instabilité.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 52 064 lignes brutes → 798 fenêtres → base simulée 100 800 lignes
- Génération calibrée sur l'échantillon : plateaux réels, manquants 1-3,4 %, code erreur 3276,7 reproduit

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

C'est LE point que ta référente vérifiera. Montre le plan de génération (rapport_generation.md) : distributions par variable, corrélations physiques (couple ↔ débit +0,81), imperfections reproduites. Jamais « généré aléatoirement ».

Diapo 9 — Pipeline ML

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Côté machine learning, la rigueur avant la performance : fenêtres de 60 secondes, 87 variables, et surtout une validation par run d'essai — GroupShuffleSplit. Un modèle qui a vu un run ne peut jamais être testé dessus. C'est ce qui distingue une validation honnête d'un score optimiste.

Un championnat de modèles : régression logistique, SVM, Random Forest, XGBoost, et une baseline réseau de neurones — départagés en validation stricte, puis avec augmentation de données.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- Fenêtre 60 s · 87 features · split par run (jamais par fenêtre)
- 5 approches comparées, tableau championnat dans le mémoire

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

« Pourquoi pas de deep learning ? » — le MLP testé ne fait pas mieux que les méthodes classiques sur un jeu tabulaire de cette taille, pour plus de complexité et moins d'interprétabilité. C'est documenté dans le mémoire.

Diapo 10 — Résultats

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Sur le jeu de test — 340 fenêtres issues de 3 runs jamais vus — le Random Forest atteint 95 % d'exactitude et 0,917 de F1-macro. Le SVM est quasi équivalent ; XGBoost décroche.

J'ai retenu le Random Forest entraîné sur données augmentées : meilleure généralisation mesurée honnêtement, importance des variables lisible par le métier, et tolérance aux capteurs manquants — ce qui compte vu l'instrumentation.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- RF : accuracy 0,950 · F1-macro 0,917 · test = 3 runs inédits
- En validation augmentée : F1-macro $0,918 \pm 0,054$
- SVM challenger : 0,953 / 0,916 — écart non significatif, choix par robustesse/interprétabilité

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Si on pointe que le SVM fait « mieux » en accuracy : l'écart (0,003) n'est pas significatif sur 340 fenêtres ; le choix s'est fait sur la généralisation en validation augmentée, l'interprétabilité et la tolérance aux manquants. Ne jamais laisser croire que tu as caché le SVM.

Diapo 11 — Application

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

L'application, c'est sept pages Streamlit type HMI industrielle : supervision avec score de stabilité et probabilité de dérive, configuration de vis avec KPIs recalculés à chaque geste, paramètres IA et doseurs, analyse de run, historique, et la vue moteur procédé.

Côté back : persistance à trois couches — édition, validé, historique — avec Supabase/PostgreSQL, et rien n'impacte la supervision avant validation explicite de l'opérateur.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 7 pages · accès protégé · FR/EN · persistance 3 couches · Streamlit + Supabase (PostgreSQL)

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Question front/back probable : front = Streamlit (composants + CSS custom), back = logique Python pure (packages engine/machine/materials testés sans interface), persistance JSON local + Supabase. Déploiement Streamlit Cloud.

Diapo 12 — Gestion de projet

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Sur le pilotage : méthode Kanban — un flux tiré à encours limité (WIP=1), chaque brique proposée, validée par l'encadrant, développée, testée, démontrée avant de passer à la suivante. Jalons tenus : campagne d'essais, bascule du modèle, démonstration manager du 16 juin.

Les risques ont été pilotés : données insuffisantes traitées par la génération documentée, dérive de périmètre contenue par des zones de code protégées, chaque incident de production transformé en test de non-régression.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- Jalons : campagne avril → démo 16 juin → gel livrables
- Risque n°1 (données) → mitigation = génération simulée documentée

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Un jury chef de projet demandera le planning et le budget : ils sont en Partie 4 du mémoire (planification, risques, budget prévisionnel, indicateurs). Relis 4.3 et 4.8 avant la soutenance.

Diapo 13 — Qualité & validation

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Le prototype est vérifié comme un produit : 725 tests automatisés, tous au vert — tests unitaires du moteur, tests d'intégration des pages, tests bout-en-bout du cycle enregistrer-recharger-superviser.

Et une validation externe supplémentaire : le modèle déployé, évalué sans réentraînement sur la base simulée, conserve un pouvoir discriminant — AUC 0,75 — avec des erreurs majoritairement prudentes. Je n'ai pas ajusté la génération pour flatter ce chiffre.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- 725/725 tests
- Validation externe : AUC 0,753 · rappel instable 62 % · sans réentraînement

PIEGE POSSIBLE ET PARADE

Ce chiffre de 0,75 est volontairement plus bas que les 0,95 du test réel : c'est un changement de distribution. Le dire toi-même AVANT qu'on te le demande est une force.

Diapo 14 — Conclusion

CE QUE TU DIS (30 A 60 SECONDES)

Ce que ce projet démontre : un procédé complexe peut devenir lisible, comparable et prédictible sans boîte noire. Les acquis : un jumeau numérique opérationnel, un agent explicable, un modèle validé honnêtement, un outil démontrable client.

Les limites sont assumées : physique nominale non calibrée, une seule campagne de données. Les perspectives : calibration sur les prochaines campagnes, les équations différées, l'apprentissage continu. Merci — je vous propose une démonstration.

CHIFFRES A AVOIR EN TETE

- Terminer par la proposition de démo — c'est ta meilleure carte

Questions du jury — préparation par volet

Volet IA / Data Science

Q. Que prédit exactement votre modèle ?

R. Une classification binaire supervisée : la fenêtre de 60 secondes suivante sera-t-elle stable ou instable, au sens d'un score de stabilité thermique construit sur les écarts-types et pentes des zones (seuil 70/100). Le modèle sort aussi une probabilité, affichée comme probabilité de dérive.

Q. Pourquoi Random Forest plutôt que XGBoost ou un réseau de neurones ?

R. Le championnat en validation stricte donne RF et SVM en tête, XGBoost derrière (F1-macro 0,827 vs 0,917), et le MLP n'apporte aucun gain justifiant sa complexité. RF gagne sur trois critères : généralisation en validation augmentée ($0,918 \pm 0,054$), importance des variables exploitable devant le métier, imputation intégrée pour les capteurs manquants.

Q. Comment garantisiez-vous l'absence de fuite de données ?

R. Le découpage train/test est fait par run d'essai (GroupShuffleSplit sur run_id), jamais par fenêtre. Deux fenêtres d'un même run ne peuvent pas être des deux côtés du split. Sans cette précaution, les scores montent artificiellement — c'est chiffré dans le mémoire (validation naïve vs stricte).

Q. Votre dataset généré, comment être sûr qu'il est réaliste ?

R. La génération est calibrée sur l'échantillon réel : consignes de plateau observées, bruit AR(1) de régulation, résolution capteur 0,1 °C, taux de manquants 1 à 3,4 %, et même le code d'erreur thermocouple 3276,7 présent dans les CSV bruts. Les corrélations physiques sont vérifiées après coup : couple-débit +0,81, zones adjacentes 0,999 comme dans le réel. Le plan de génération complet est documenté et reproductible (seed fixe).

Q. À quoi sert la base générée si le modèle est entraîné sur les fenêtres réelles augmentées ?

R. À trois choses : validation externe du modèle sous changement de distribution (AUC 0,753 sans réentraînement, non optimisé), base de démonstration continue pour l'application, et matériau du chapitre data qui montre la méthodologie de génération étudiée. Elle ne remplace pas les essais réels et je ne l'ai pas mélangée à l'entraînement.

Q. C'est un système de recommandation ?

R. Non — pas au sens filtrage collaboratif/non supervisé. C'est un système expert à règles explicites pour les recommandations, couplé à un classifieur supervisé pour la prédiction de stabilité. La décision n'est jamais déléguée au seul modèle statistique.

Volet Data / gouvernance

Q. Quelles données l'entreprise vous a-t-elle confiées ? Réglementation ?

R. Les données procédé sont des séries de température machine — aucune donnée personnelle. Seul le module d'authentification stocke des emails de connexion (donnée personnelle minimale) dans login_history : usage interne, finalité traçabilité des accès, pas de profilage — périmètre RGPD maîtrisé. La contrainte principale reste la confidentialité industrielle : formulations et réglages anonymisés (« mode client »).

Q. Comment avez-vous traité les données manquantes ?

R. Trois niveaux : au prétraitement (neutralisation des codes d'erreur, rééchantillonnage), au fenêtrage (fenêtres à couverture insuffisante écartées), et au modèle (imputation intégrée au pipeline RF). Et la génération simulée reproduit ces manquants pour que le pipeline soit testé dessus.

Q. Volume de données : n'est-ce pas trop peu pour du ML ?

R. Si, et c'est dit tel quel dans le mémoire : 8 essais, 798 fenêtres — c'est la limite structurante. C'est précisément pourquoi il y a l'augmentation documentée, la validation par run, l'étude de robustesse sur 10 seeds, et la conclusion que la consolidation exige de nouveaux essais.

Q. Comment votre application interagit-elle avec la base de données ?

R. Deux usages. D'abord la persistance de l'état procédé : le snapshot validé est écrit dans PostgreSQL (Supabase) via API REST, table `rondol_state` en JSONB — ce qui survit au disque éphémère de Streamlit Cloud. Ensuite l'authentification : la table `app_users` stocke les comptes (mot de passe hashé), et chaque connexion est journalisée dans `login_history`, visible dans la page Compte. Je peux le démontrer en direct : je me connecte, la ligne apparaît dans l'historique lu depuis la base.

Q. Vos mots de passe, comment sont-ils stockés ?

R. Jamais en clair. On stocke un hash PBKDF2-HMAC-SHA256 avec 200 000 itérations et un sel aléatoire par compte. Même avec un accès à la base, on ne peut pas remonter au mot de passe. Le code source public ne contient aucun mot de passe ; les identifiants de test sont documentés uniquement dans le PDR du ZIP de dépôt.

Volet chef de projet

Q. Quelle méthodologie de gestion de projet ?

R. Kanban — un flux tiré à encours limité fixé à un (WIP=1), adapté à un binôme stagiaire-encadrant plutôt qu'un Scrum à sprints fixes. Chaque brique fait l'objet d'une proposition écrite (fichiers touchés, comportement avant/après, risques, tests, critères d'acceptation), validée avant développement, puis testée et démontrée. Le détail est en Partie 4.1 du mémoire.

Q. Quels étaient vos principaux risques et comment les avez-vous traités ?

R. Risque n°1 : données insuffisantes → génération simulée documentée + augmentation. Risque n°2 : dérive de périmètre → zones de code protégées et validation systématique. Risque n°3 : régressions en production → chaque incident résolu est figé en test de non-régression (694 tests). Risque n°4 : dépendance à ma personne → documentation, CI, scripts reproductibles.

Q. Comment avez-vous suivi l'avancement ?

R. Un tableau de bord d'indicateurs objectifs présenté au tuteur : tests passants, pages opérationnelles, volumétrie du jeu d'apprentissage, performance du modèle retenu, jalons tenus, incidents résolus. Réévalué à chaque itération.

Q. Quel budget / quelles ressources ?

R. Budget prévisionnel en Partie 4.8 : essentiellement du temps homme (stage), infrastructure gratuite ou quasi (Streamlit Cloud, Supabase free tier, GitHub), et le coût réel dominant est la matière active des campagnes d'essais — d'où l'intérêt économique direct de l'outil : réduire le nombre d'essais physiques.

Format officiel de l'épreuve (guide certificatif Nexa)

La soutenance dure 90 minutes au total et comprend un jeu de rôle de 30 minutes : le jury simule un client et fait évoluer la situation par un changement d'environnement. Prépare-toi à mener un entretien client, pas seulement à présenter.

- Scénario probable côté Rondol : un prospect industriel (fabricant de cellules) demande si l'outil peut s'adapter à SA machine / SA matière. Réponse type : phase de calibration sur ses données, l'architecture en couches est prévue pour ça (presets rhéologiques, bibliothèque d'éléments).
- Changement d'environnement possible : « le client n'a pas de données historiques » → c'est exactement le problème résolu par la génération calibrée sur échantillon ; ou « le client exige une garantie de performance » → rappeler le cadrage aide à la décision, non calibré industriellement, et proposer un pilote mesuré.
- Livrables du dépôt à ne pas oublier (ZIP) : URL publique, code source, dump SQL (database/rondol_state_dump.sql), fichiers de configuration, README/PDR avec identifiants de test.

Les trois réponses à ne jamais rater

- « Il prédit quoi ? » → la stabilité de la fenêtre suivante (classification supervisée stable/instable + probabilité de dérive). Réponse en une phrase, sans hésiter.
- « Le dataset généré, aléatoire ? » → jamais : calibré sur l'échantillon réel, imperfections reproduites, plan de génération documenté et montrable.
- « Vos chiffres sont-ils honnêtes ? » → oui, et tu montres l'écart validation naïve vs stricte, et la validation externe à 0,75 que tu n'as pas optimisée. L'honnêteté assumée est ta signature.